

ME315_Lab05

João Victor Lima Moraes - 277176

Atividade

Ao longo desta semana, você deverá desenvolver código em R, utilizando-se de tidyverse, ggplot, leaflet, ggcal e outros pacotes disponibilizados em HTML Widgets para responder uma questão relacionada ao conjunto de dados flights. Para tanto, considere os seguintes fatos:

- Cias Aéreas (AIRLINE) possuem diferentes aeronaves (codificadas em TAIL_NUMBER);
- (Exemplo hipotético) No dia 01/01/2015, a aeronave N431WN viaja de BWI para JFK;
- (Exemplo hipotético) No dia 02/01/2015, a aeronave N431WN viaja de JFK para ORD;
- E assim sucessivamente. . .

No caso apontado acima, pode-se ver que a aeronave N431WN realizou um trajeto (provavelmente único) durante todo o ano de 2015. Nos dias exemplificados, o trajeto foi BWI-JFK-ORD.

Parte 1

Crie uma função que:

- a. Receba um valor de TAIL_NUMBER (por exemplo, N431WN);
- b. Produza uma tabela (tidy) com todos os trajetos realizados pela aeronave (ordenadas por data e hora, contendo todas as colunas do arquivo flights.csv.zip);
- c. Produza um mapa que apresente todo o trajeto voado pela aeronave ao longo de todo o ano; o trajeto deve ser apresentado de maneira linear no tempo (i.e., segue a sequência do tempo, como no exemplo hipotético dado acima);
- d. O mapa deve ser decorado com estatísticas do seu interesse (por exemplo, velocidade média do voo como espessura da linha que conecta os aeroportos envolvidos no trajeto);

```
# Pacotes utilizados
```

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(scales)
```

Anexando pacote: 'scales'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:purrr':

```
discard
```

O seguinte objeto é mascarado por 'package:readr':

```
col_factor
```

```
# Função para analisar as aeronaves

analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  filtra_bloco_da_aeronave <- function(bloco_de_linhas, posicao_no_arquivo) {
    dplyr::filter(bloco_de_linhas, TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  voos_da_aeronave <- readr::read_csv_chunked(
    file      = arquivo,
    callback  = readr::DataframeCallback$new(filtra_bloco_da_aeronave),
    chunk_size = 100000,
    col_types = readr::cols(.default = readr::col_guess())
  )
}
```

```

)

if (nrow(voos_da_aeronave) == 0) {
  stop("Nenhum voo encontrado para a aeronave '", tail_number, "'.")
}

voos_ordenados_no_tempo <- voos_da_aeronave %>%
  dplyr::mutate(DATA_VOO = lubridate::make_date(YEAR, MONTH, DAY)) %>%
  dplyr::arrange(DATA_VOO, SCHEDULED_DEPARTURE) %>%
  dplyr::mutate(ORDEM_DO_VOO = dplyr::row_number())

caminho_dos_aeroportos <- file.path(dirname(arquivo), "airports.csv")

if (!file.exists(caminho_dos_aeroportos)) {
  stop("Arquivo 'airports.csv' não encontrado em: ", caminho_dos_aeroportos)
}

tabela_de_aeroportos <- readr::read_csv(
  caminho_dos_aeroportos,
  col_types = readr::cols(
    IATA_CODE = readr::col_character(),
    LATITUDE = readr::col_double(),
    LONGITUDE = readr::col_double()
  )
)

voos_com_coordenadas <- voos_ordenados_no_tempo %>%
  dplyr::left_join(
    tabela_de_aeroportos %>%
      dplyr::select(IATA_CODE, LATITUDE_ORIGEM = LATITUDE, LONGITUDE_ORIGEM = LONGITUDE),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  dplyr::left_join(
    tabela_de_aeroportos %>%
      dplyr::select(IATA_CODE, LATITUDE_DESTINO = LATITUDE, LONGITUDE_DESTINO = LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  dplyr::filter(!is.na(LATITUDE_ORIGEM), !is.na(LATITUDE_DESTINO))

tabela_final_para_o_grafico <- voos_com_coordenadas %>%
  dplyr::mutate(
    TEMPO_DE_VOO_HORAS = AIR_TIME / 60,

```

```

    VELOCIDADE_MEDIA_MPH = dplyr::if_else(
      TEMPO_DE_VOO_HORAS > 0,
      DISTANCE / TEMPO_DE_VOO_HORAS,
      NA_real_
    )
  )

paleta_por_ordem_cronologica <- leaflet::colorNumeric(
  palette = "viridis",
  domain = tabela_final_para_o_grafico$ORDEM_DO_VOO
)

espessura_das_linhas <- scales::rescale(
  tabela_final_para_o_grafico$VELOCIDADE_MEDIA_MPH,
  to = c(2, 9)
)

mapa_do_trajeto <- leaflet::leaflet(tabela_final_para_o_grafico) %>%
  leaflet::addProviderTiles(leaflet::providers$CartoDB.Positron) %>%
  leaflet::addCircleMarkers(
    lng = ~LONGITUDE_ORIGEM, lat = ~LATITUDE_ORIGEM,
    radius = 4, color = "black", stroke = FALSE, fillOpacity = 0.8,
    label = ~ORIGIN_AIRPORT
  )

for (indice_do_voo in seq_len(nrow(tabela_final_para_o_grafico))) {

  voo_atual <- tabela_final_para_o_grafico[indice_do_voo, ]

  rotulo_do_voo <- sprintf(
    "Voo %d/%d | %s -> %s | %s | %.0f mph",
    voo_atual$ORDEM_DO_VOO,
    nrow(tabela_final_para_o_grafico),
    voo_atual$ORIGIN_AIRPORT,
    voo_atual$DESTINATION_AIRPORT,
    format(voo_atual$DATA_VOO, "%d/%m/%Y"),
    voo_atual$VELOCIDADE_MEDIA_MPH
  )

  mapa_do_trajeto <- mapa_do_trajeto %>%
    leaflet::addPolylines(
      lng = c(voo_atual$LONGITUDE_ORIGEM, voo_atual$LONGITUDE_DESTINO),

```

```

    lat = c(voo_atual$LATITUDE_ORIGEM, voo_atual$LATITUDE_DESTINO),
    color = paleta_por_ordem_cronologica(voo_atual$ORDEM_DO_VOO),
    weight = espessura_das_linhas[indice_do_voo],
    opacity = 0.85,
    label = rotulo_do_voo,
    popup = rotulo_do_voo
  )
}

mapa_do_trajeto <- mapa_do_trajeto %>%
  leaflet::addLegend(
    position = "bottomright",
    pal      = paleta_por_ordem_cronologica,
    values   = tabela_final_para_o_grafico$ORDEM_DO_VOO,
    title    = "Ordem do voo no ano",
    opacity  = 0.9
  )

return(list(
  tabela = tabela_final_para_o_grafico,
  mapa   = mapa_do_trajeto
))
}

```

```

# Exemplo prático

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo     = file.path("flights.csv.zip")
)

resultado$tabela

```

A tibble: 1,780 x 39

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN

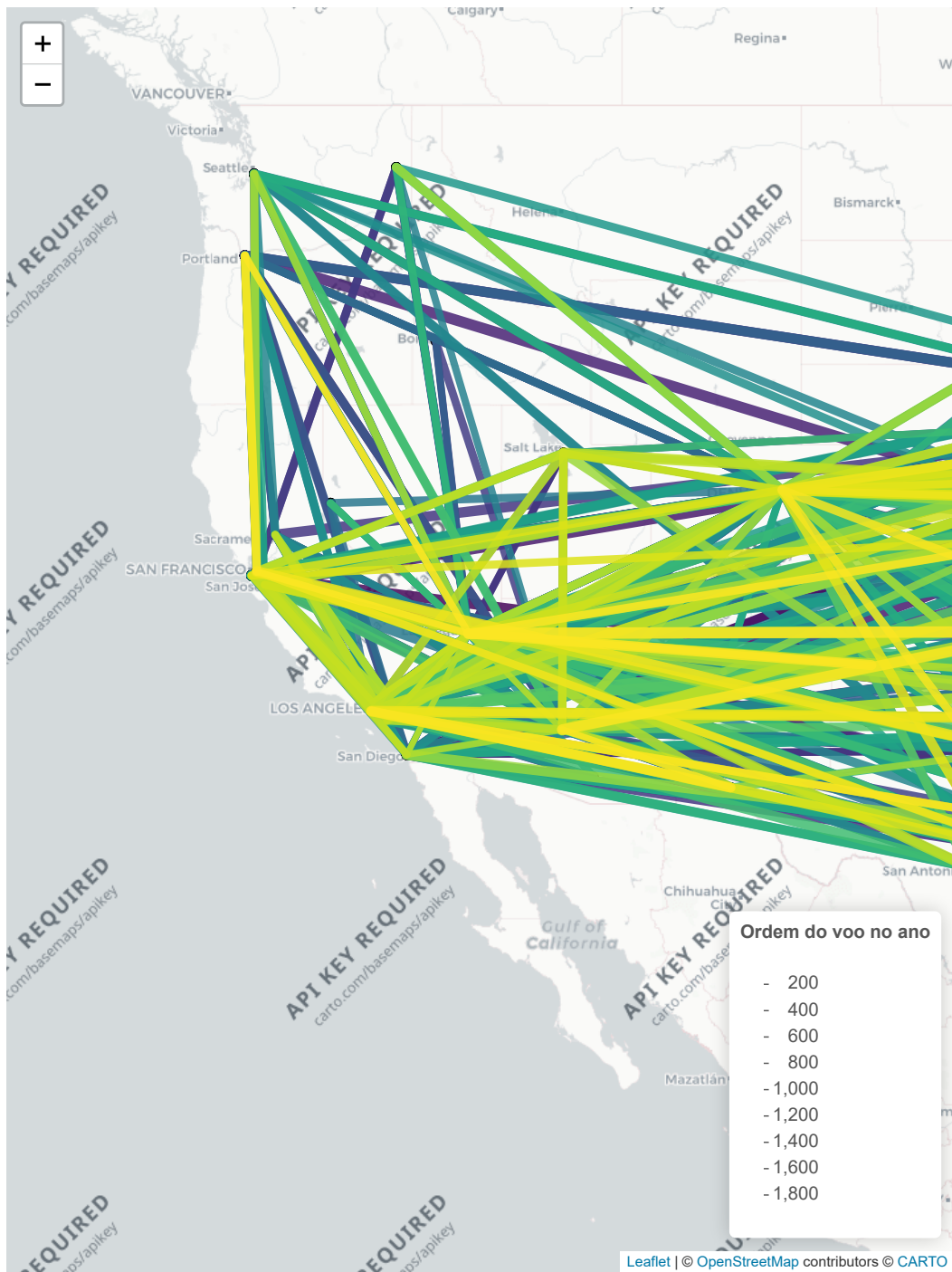
```

7  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
8  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
9  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
10 2015      1      2          5 WN          3144 N431WN
# i 1,770 more rows
# i 32 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
#   SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
#   TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
#   AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
#   SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
#   DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

```

```
resultado$mapa
```

```
file:///C:/Users/jvict/AppData/Local/Temp/Rtmps3dEo0/file2be04f1b6f9/widget2be04d001d38.html
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 11:27:54 -03"
```